Matematyka — zestawy 013–022

Klasa VIII • przygotowanie do etapu rejonowego • województwo kujawsko-pomorskie

Każdy z 10 zestawów zawiera 16 zadań jednokrotnego wyboru i 2 zadania prawda/fałsz. W każdym zadaniu prawda/fałsz osobno oceń oba zdania. Zalecany czas pracy: 60 minut na zestaw; pracuj bez kalkulatora.

Odpowiedzi i krótkie rozwiązania wszystkich zestawów znajdują się na końcu tego pliku. Notacja 0,(27) oznacza 0,272727…; zapis 2^3 oznacza 2 do potęgi 3.

Materiał autorski, wygenerowany z powtarzalnych typów zadań o różnych danych; nie jest oficjalnym arkuszem kuratorium. Układ i poziom nie muszą odpowiadać dokładnie tegorocznemu konkursowi. Warto równolegle korzystać z oryginalnych arkuszy i aktualnego regulaminu.

Zestaw 013 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(89) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 32/11 B. 287/99 C. 26/9 D. 289/100

2. Oblicz 9/10 − 3/12. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 59/60 B. 23/20 C. 13/20 D. 33/20

3. Cenę towaru 4700 zł podwyższono najpierw o 20%, a następnie nową cenę o 5%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 5378,00 zł B. 5368,00 zł C. 5359,00 zł D. 5358,00 zł

4. Oblicz (6^1 · 6^5) / 6^4.

A. 36 B. 216 C. 6 D. 37

5. Uprość √468 + √1573.

A. 17√13 B. 18√13 C. 16√13 D. 19√13

6. Rozwiąż równanie 7x − 1 = 5x + 3.

A. 2 B. 4 C. 1 D. 3

7. Za 15 jednakowych zeszytów zapłacono 525 zł. Ile kosztuje 4 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 105 zł B. 175 zł C. 141 zł D. 140 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 149 cm, a jedna z przyprostokątnych 140 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 53 cm B. 51 cm C. 52 cm D. 54 cm

9. Punkt P = (-12, 13) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (-12, -13) B. (12, -13) C. (12, 13) D. (-12, 13)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-6, 2) i B = (-4, 2)?

A. x = -5 B. y = 2 C. x = -4 D. x = -6

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 21 cm i 24 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 137π cm² B. 135π cm² C. 136π cm² D. 138π cm²

12. Punkt P jest odległy o 39 cm od środka okręgu o promieniu 15 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 37 cm B. 36 cm C. 38 cm D. 39 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 8-kąta wypukłego?

A. 1260° B. 1080° C. 1440° D. 900°

14. W pudełku są 4 kule czerwone, 4 niebieskich i 16 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 2/3 B. 19/24 C. 5/6 D. 1/6

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 14, 17, 12, 19 i x jest równa 14. Ile wynosi x?

A. 9 B. 8 C. 10 D. 7

16. Trójkąt ma pole 364 cm², a jeden z jego boków ma 13 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 57 cm B. 56 cm C. 59 cm D. 58 cm

17. Dla liczby 8073 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 11 cm i 60 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 61 cm; (B) jego obwód wynosi 144 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 014 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(37) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 26/11 B. 237/100 C. 235/99 D. 236/99

2. Oblicz 5/12 + 6/11. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 127/132 B. 57/44 C. 259/132 D. 193/132

3. Cenę towaru 1000 zł podwyższono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 5%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1235,00 zł B. 1245,00 zł C. 1255,00 zł D. 1236,00 zł

4. Oblicz (7^6 · 7^1) / 7^5.

A. 50 B. 49 C. 343 D. 7

5. Uprość √80 + √720.

A. 18√5 B. 17√5 C. 16√5 D. 15√5

6. Rozwiąż równanie 11x − 6 = 9x − 20.

A. -5 B. -7 C. -6 D. -8

7. Za 17 jednakowych zeszytów zapłacono 612 zł. Ile kosztuje 11 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 396 zł B. 397 zł C. 432 zł D. 360 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 15 cm i 36 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 42 cm B. 39 cm C. 41 cm D. 40 cm

9. Punkt P = (7, 12) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (-7, 12) B. (7, -12) C. (-7, -12) D. (7, 12)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-1, -13) i B = (7, -13)?

A. x = 2 B. y = -13 C. x = 4 D. x = 3

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 15 cm i 19 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 137π cm² B. 138π cm² C. 139π cm² D. 136π cm²

12. Punkt P jest odległy o 100 cm od środka okręgu o promieniu 96 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 30 cm B. 28 cm C. 29 cm D. 31 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 62 bokach?

A. 1830 B. 1831 C. 1832 D. 1829

14. W pudełku są 11 kule czerwone, 3 niebieskich i 4 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 11/18 B. 5/9 C. 1/6 D. 2/9

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 12, 6, 23, 6 i x jest równa 18. Ile wynosi x?

A. 43 B. 44 C. 42 D. 45

16. Trójkąt ma bok długości 4 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 42 cm. Jakie jest jego pole?

A. 84 cm² B. 168 cm² C. 86 cm² D. 85 cm²

17. Dla liczby 1580 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 18 cm i 80 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 83 cm; (B) jego obwód wynosi 198 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 015 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(25) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 26/99 B. 1/4 C. 8/33 D. 25/99

2. Oblicz 3/5 − 8/9. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 19/90 B. 2/45 C. -13/45 D. 32/45

3. Cenę towaru 700 zł obniżono najpierw o 25%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 335,00 zł B. 315,00 zł C. 325,00 zł D. 316,00 zł

4. Oblicz (4^3 · 4^4) / 4^1.

A. 4096 B. 4097 C. 1024 D. 16384

5. Uprość √735 + √1500.

A. 19√15 B. 18√15 C. 16√15 D. 17√15

6. Rozwiąż równanie 9x − 8 = 7x − 8.

A. 0 B. -1 C. 1 D. 2

7. Za 11 jednakowych zeszytów zapłacono 407 zł. Ile kosztuje 2 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 37 zł B. 74 zł C. 111 zł D. 75 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 51 cm i 140 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 152 cm B. 151 cm C. 150 cm D. 149 cm

9. Punkt P = (10, -7) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (-10, 7) B. (10, 7) C. (10, -7) D. (-10, -7)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (12, 3) i B = (32, 3)?

A. x = 23 B. x = 21 C. x = 22 D. y = 3

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 1 cm i 8 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 64π cm² B. 63π cm² C. 66π cm² D. 65π cm²

12. Punkt P jest odległy o 34 cm od środka okręgu o promieniu 16 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 33 cm B. 32 cm C. 30 cm D. 31 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 67-kąta wypukłego?

A. 11700° B. 11520° C. 12060° D. 11880°

14. W pudełku są 5 kule czerwone, 16 niebieskich i 9 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 1/6 B. 8/15 C. 3/10 D. 2/15

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 21, 5, 15, 17 i x jest równa 15. Ile wynosi x?

A. 17 B. 18 C. 19 D. 16

16. Trójkąt ma pole 51 cm², a jeden z jego boków ma 17 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 6 cm B. 8 cm C. 7 cm D. 9 cm

17. Dla liczby 5095 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 6 cm i 8 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 11 cm; (B) jego obwód wynosi 28 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 016 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(64) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 16/25 B. 64/99 C. 65/99 D. 7/11

2. Oblicz 2/5 − 6/12. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. -1/10 B. 9/10 C. 2/5 D. 7/30

3. Cenę towaru 4400 zł obniżono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2465,00 zł B. 2484,00 zł C. 2474,00 zł D. 2464,00 zł

4. Oblicz (2^1 · 2^2) / 2^1.

A. 5 B. 8 C. 2 D. 4

5. Uprość √375 + √1215.

A. 14√15 B. 16√15 C. 15√15 D. 13√15

6. Rozwiąż równanie 7x + 3 = 2x − 7.

A. -3 B. -1 C. 0 D. -2

7. Za 14 jednakowych zeszytów zapłacono 322 zł. Ile kosztuje 10 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 207 zł B. 230 zł C. 253 zł D. 231 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 89 cm, a jedna z przyprostokątnych 80 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 41 cm B. 39 cm C. 42 cm D. 40 cm

9. Punkt P = (-4, -9) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (-4, 9) B. (4, 9) C. (-4, -9) D. (4, -9)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (3, 25) i B = (9, 25)?

A. y = 25 B. x = 6 C. x = 7 D. x = 5

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 20 cm i 24 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 178π cm² B. 179π cm² C. 176π cm² D. 177π cm²

12. Punkt P jest odległy o 10 cm od środka okręgu o promieniu 8 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 7 cm B. 6 cm C. 9 cm D. 8 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 93-kąta wypukłego?

A. 16560° B. 16740° C. 16200° D. 16380°

14. W pudełku są 3 kule czerwone, 10 niebieskich i 17 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 1/3 B. 1/15 C. 17/30 D. 1/10

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 16, 3, 11, 12 i x jest równa 10. Ile wynosi x?

A. 7 B. 8 C. 10 D. 9

16. Trójkąt ma pole 260 cm², a jeden z jego boków ma 26 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 21 cm B. 22 cm C. 23 cm D. 20 cm

17. Dla liczby 8889 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 20 cm i 48 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 53 cm; (B) jego obwód wynosi 138 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 017 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(88) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 26/9 B. 95/33 C. 72/25 D. 287/99

2. Oblicz 8/10 − 1/12. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 73/60 B. 43/60 C. 21/20 D. 103/60

3. Cenę towaru 2400 zł podwyższono najpierw o 20%, a następnie nową cenę o 15%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2458,00 zł B. 2449,00 zł C. 2468,00 zł D. 2448,00 zł

4. Oblicz (2^1 · 2^5) / 2^5.

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

5. Uprość √75 + √108.

A. 12√3 B. 13√3 C. 11√3 D. 10√3

6. Rozwiąż równanie 3x − 9 = 2x + 3.

A. 14 B. 13 C. 12 D. 11

7. Za 8 jednakowych zeszytów zapłacono 248 zł. Ile kosztuje 19 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 620 zł B. 558 zł C. 590 zł D. 589 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 6 cm i 8 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 10 cm B. 13 cm C. 11 cm D. 12 cm

9. Punkt P = (7, -3) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (7, 3) B. (7, -3) C. (-7, 3) D. (-7, -3)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-29, -15) i B = (1, -15)?

A. x = -14 B. x = -13 C. y = -15 D. x = -15

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 25 cm i 34 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 534π cm² B. 533π cm² C. 531π cm² D. 532π cm²

12. Punkt P jest odległy o 109 cm od środka okręgu o promieniu 91 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 61 cm B. 63 cm C. 60 cm D. 62 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 74 bokach?

A. 2628 B. 2627 C. 2630 D. 2629

14. W pudełku są 13 kule czerwone, 18 niebieskich i 9 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 3/10 B. 13/40 C. 9/20 D. 9/40

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 22, 10, 9, 19 i x jest równa 13. Ile wynosi x?

A. 5 B. 6 C. 7 D. 4

16. Trójkąt ma pole 675 cm², a jeden z jego boków ma 25 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 55 cm B. 56 cm C. 54 cm D. 57 cm

17. Dla liczby 536 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 17 cm i 144 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 146 cm; (B) jego obwód wynosi 322 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 018 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(28) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 29/99 B. 28/99 C. 7/25 D. 3/11

2. Oblicz 1/4 + 3/6. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 3/4 B. 5/4 C. 7/4 D. 13/12

3. Cenę towaru 1400 zł podwyższono najpierw o 20%, a następnie nową cenę o 15%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1429,00 zł B. 1428,00 zł C. 1448,00 zł D. 1438,00 zł

4. Oblicz (4^5 · 4^1) / 4^1.

A. 1025 B. 256 C. 4096 D. 1024

5. Uprość √539 + √176.

A. 10√11 B. 12√11 C. 11√11 D. 13√11

6. Rozwiąż równanie 9x + 9 = 8x + 10.

A. 2 B. 0 C. 3 D. 1

7. Za 8 jednakowych zeszytów zapłacono 208 zł. Ile kosztuje 12 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 286 zł B. 313 zł C. 312 zł D. 338 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 20 cm i 99 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 102 cm B. 104 cm C. 103 cm D. 101 cm

9. Punkt P = (8, 3) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (8, -3) B. (-8, -3) C. (-8, 3) D. (8, 3)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-16, -3) i B = (2, -3)?

A. x = -7 B. y = -3 C. x = -8 D. x = -6

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 14 cm i 26 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 482π cm² B. 480π cm² C. 483π cm² D. 481π cm²

12. Punkt P jest odległy o 17 cm od środka okręgu o promieniu 15 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 8 cm B. 9 cm C. 11 cm D. 10 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 5 bokach?

A. 7 B. 6 C. 5 D. 8

14. W pudełku są 19 kule czerwone, 9 niebieskich i 15 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 15/43 B. 19/43 C. 18/43 D. 9/43

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 17, 15, 25, 15 i x jest równa 23. Ile wynosi x?

A. 42 B. 45 C. 44 D. 43

16. Trójkąt ma pole 676 cm², a jeden z jego boków ma 26 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 52 cm B. 54 cm C. 53 cm D. 55 cm

17. Dla liczby 5481 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 15 cm i 20 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 25 cm; (B) jego obwód wynosi 72 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 019 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(52) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 52/99 B. 17/33 C. 53/99 D. 13/25

2. Oblicz 1/4 + 5/6. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 25/12 B. 17/12 C. 13/12 D. 19/12

3. Cenę towaru 1700 zł obniżono najpierw o 40%, a następnie nową cenę o 5%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 979,00 zł B. 969,00 zł C. 970,00 zł D. 989,00 zł

4. Oblicz (4^4 · 4^1) / 4^1.

A. 1024 B. 256 C. 257 D. 64

5. Uprość √726 + √54.

A. 15√6 B. 14√6 C. 13√6 D. 16√6

6. Rozwiąż równanie 6x + 6 = 3x − 24.

A. -11 B. -9 C. -8 D. -10

7. Za 16 jednakowych zeszytów zapłacono 224 zł. Ile kosztuje 5 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 56 zł B. 70 zł C. 71 zł D. 84 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 48 cm i 140 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 150 cm B. 151 cm C. 148 cm D. 149 cm

9. Punkt P = (1, -7) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (1, -7) B. (1, 7) C. (-1, 7) D. (-1, -7)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-6, -23) i B = (16, -23)?

A. x = 6 B. x = 5 C. y = -23 D. x = 4

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 11 cm i 32 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 903π cm² B. 906π cm² C. 905π cm² D. 904π cm²

12. Punkt P jest odległy o 20 cm od środka okręgu o promieniu 12 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 17 cm B. 16 cm C. 19 cm D. 18 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 50 bokach?

A. 1175 B. 1177 C. 1178 D. 1176

14. W pudełku są 19 kule czerwone, 10 niebieskich i 11 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 1/4 B. 3/4 C. 19/40 D. 11/40

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 25, 24, 9, 19 i x jest równa 17. Ile wynosi x?

A. 9 B. 10 C. 7 D. 8

16. Trójkąt ma pole 42 cm², a jeden z jego boków ma 6 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 16 cm B. 17 cm C. 15 cm D. 14 cm

17. Dla liczby 6141 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 8 cm i 15 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 17 cm; (B) jego obwód wynosi 46 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 020 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(94) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 292/99 B. 97/33 C. 147/50 D. 293/99

2. Oblicz 1/4 + 4/8. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 7/4 B. 13/12 C. 5/4 D. 3/4

3. Cenę towaru 5900 zł podwyższono najpierw o 15%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 4072,00 zł B. 4071,00 zł C. 4081,00 zł D. 4091,00 zł

4. Oblicz (3^3 · 3^3) / 3^1.

A. 729 B. 243 C. 81 D. 244

5. Uprość √245 + √45.

A. 11√5 B. 12√5 C. 10√5 D. 9√5

6. Rozwiąż równanie 6x − 24 = 4x − 12.

A. 5 B. 8 C. 7 D. 6

7. Za 3 jednakowych zeszytów zapłacono 63 zł. Ile kosztuje 4 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 85 zł B. 63 zł C. 84 zł D. 105 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 60 cm i 63 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 87 cm B. 88 cm C. 89 cm D. 90 cm

9. Punkt P = (-12, 2) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (12, -2) B. (-12, 2) C. (12, 2) D. (-12, -2)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-20, 2) i B = (-8, 2)?

A. x = -15 B. x = -14 C. y = 2 D. x = -13

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 4 cm i 5 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 12π cm² B. 10π cm² C. 11π cm² D. 9π cm²

12. Punkt P jest odległy o 145 cm od środka okręgu o promieniu 144 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 19 cm B. 18 cm C. 20 cm D. 17 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 29 bokach?

A. 377 B. 379 C. 380 D. 378

14. W pudełku są 13 kule czerwone, 4 niebieskich i 4 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 17/21 B. 13/21 C. 16/21 D. 4/21

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 19, 4, 9, 22 i x jest równa 14. Ile wynosi x?

A. 18 B. 15 C. 16 D. 17

16. Trójkąt ma bok długości 8 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 22 cm. Jakie jest jego pole?

A. 176 cm² B. 89 cm² C. 88 cm² D. 90 cm²

17. Dla liczby 3702 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 60 cm i 91 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 109 cm; (B) jego obwód wynosi 302 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 021 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(65) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 65/99 B. 13/20 C. 2/3 D. 64/99

2. Oblicz 10/12 + 2/5. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 37/30 B. 47/30 C. 26/15 D. 67/30

3. Cenę towaru 1600 zł podwyższono najpierw o 20%, a następnie nową cenę o 5%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1844,00 zł B. 1825,00 zł C. 1824,00 zł D. 1834,00 zł

4. Oblicz (6^2 · 6^6) / 6^3.

A. 7776 B. 7777 C. 1296 D. 46656

5. Uprość √112 + √175.

A. 9√7 B. 10√7 C. 11√7 D. 8√7

6. Rozwiąż równanie 10x + 5 = 7x + 38.

A. 10 B. 13 C. 12 D. 11

7. Za 2 jednakowych zeszytów zapłacono 78 zł. Ile kosztuje 14 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 547 zł B. 585 zł C. 507 zł D. 546 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 7 cm i 24 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 28 cm B. 25 cm C. 27 cm D. 26 cm

9. Punkt P = (12, -5) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (-12, 5) B. (-12, -5) C. (12, -5) D. (12, 5)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-23, 2) i B = (3, 2)?

A. y = 2 B. x = -10 C. x = -11 D. x = -9

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 15 cm i 31 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 738π cm² B. 736π cm² C. 737π cm² D. 739π cm²

12. Punkt P jest odległy o 73 cm od środka okręgu o promieniu 48 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 56 cm B. 58 cm C. 57 cm D. 55 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 57 bokach?

A. 1541 B. 1540 C. 1539 D. 1542

14. W pudełku są 7 kule czerwone, 14 niebieskich i 15 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 11/18 B. 5/12 C. 7/18 D. 7/36

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 24, 22, 11, 18 i x jest równa 18. Ile wynosi x?

A. 14 B. 15 C. 16 D. 17

16. Trójkąt ma pole 216 cm², a jeden z jego boków ma 18 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 27 cm B. 24 cm C. 25 cm D. 26 cm

17. Dla liczby 3006 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 28 cm i 45 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 53 cm; (B) jego obwód wynosi 146 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 022 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(18) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 9/50 B. 19/99 C. 2/11 D. 17/99

2. Oblicz 1/4 + 1/3. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 13/12 B. 11/12 C. 19/12 D. 7/12

3. Cenę towaru 1800 zł podwyższono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1405,00 zł B. 1404,00 zł C. 1424,00 zł D. 1414,00 zł

4. Oblicz (4^6 · 4^7) / 4^7.

A. 1024 B. 16384 C. 4097 D. 4096

5. Uprość √54 + √150.

A. 9√6 B. 10√6 C. 7√6 D. 8√6

6. Rozwiąż równanie 9x + 23 = 3x + 83.

A. 11 B. 12 C. 10 D. 9

7. Za 8 jednakowych zeszytów zapłacono 72 zł. Ile kosztuje 10 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 99 zł B. 81 zł C. 90 zł D. 91 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 36 cm i 105 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 113 cm B. 112 cm C. 111 cm D. 114 cm

9. Punkt P = (8, -4) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (8, 4) B. (8, -4) C. (-8, -4) D. (-8, 4)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (4, 3) i B = (18, 3)?

A. x = 11 B. x = 10 C. x = 12 D. y = 3

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 3 cm i 15 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 219π cm² B. 217π cm² C. 218π cm² D. 216π cm²

12. Punkt P jest odległy o 82 cm od środka okręgu o promieniu 80 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 18 cm B. 20 cm C. 19 cm D. 21 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 42 bokach?

A. 820 B. 822 C. 819 D. 821

14. W pudełku są 10 kule czerwone, 9 niebieskich i 4 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 14/23 B. 10/23 C. 4/23 D. 9/23

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 21, 8, 11, 5 i x jest równa 12. Ile wynosi x?

A. 17 B. 14 C. 15 D. 16

16. Trójkąt ma bok długości 23 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 22 cm. Jakie jest jego pole?

A. 255 cm² B. 253 cm² C. 254 cm² D. 506 cm²

17. Dla liczby 8003 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 27 cm i 120 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 123 cm; (B) jego obwód wynosi 296 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 013 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: C 3: D 4: A 5: A 6: A 7: D 8: B 9: B 10: A 11: B 12: B 13: B 14: C 15: B 16: B 17: A: P; B: F 18: A: P; B: F

1. B — Niech $x = 2,(89)$. Wtedy $100x - x = 287$, czyli $x = 287/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(9 \cdot 12 - 3 \cdot 10)/(10 \cdot 12) = 78/120 = 13/20$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $4700 \cdot 120/100 = 5640{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $5640{,}00 \cdot 95/100 = 5358{,}00$ zł.

4. A — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $6^{(1 + 5 - 4)} = 6^2 = 36$.

5. A — $\sqrt{468} = \sqrt{(6^2 \cdot 13)} = 6\sqrt{13}$, a $\sqrt{1573} = 11\sqrt{13}$. Suma to $17\sqrt{13}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(7 - 5)x = 3 - (-1)$, czyli $2x = 4$. Stąd $x = 2$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $525/15 = 35$ zł, więc 4 zeszytów kosztuje $4 \cdot 35 = 140$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 149^2 - 140^2 = 2601$. Długość jest dodatnia, więc $x = 51$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(12, -13)$.

10. A — Środek odcinka to $(-5, 2)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -5$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 24^2 - \pi \cdot 21^2 = (576 - 441)\pi = 135\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 39^2 - 15^2 = 1296$, a $x = 36$ cm.

13. B — 8-kąt można podzielić na 6 trójkątów. Suma wynosi $(8 - 2) \cdot 180° = 1080°$.

14. C — Wszystkich kul jest $4 + 4 + 16 = 24$. Korzystnych jest 20. Zatem $P = 20/24 = 5/6$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 14 = 70$. Suma czterech znanych liczb to 62, więc $x = 70 - 62 = 8$.

16. B — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 364/13 = 56$ cm.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 18: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 73.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(11^2 + 60^2)} = 61$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (11 + 60) = 142$ cm.

Zestaw 014 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: A 3: A 4: B 5: C 6: B 7: A 8: B 9: B 10: D 11: D 12: B 13: D 14: A 15: A 16: A 17: A: F; B: P 18: A: F; B: F

1. C — Niech $x = 2,(37)$. Wtedy $100x - x = 235$, czyli $x = 235/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(5 \cdot 11 + 6 \cdot 12)/(12 \cdot 11) = 127/132 = 127/132$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $1000 \cdot 130/100 = 1300{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1300{,}00 \cdot 95/100 = 1235{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $7^{(6 + 1 - 5)} = 7^2 = 49$.

5. C — $\sqrt{80} = \sqrt{(4^2 \cdot 5)} = 4\sqrt{5}$, a $\sqrt{720} = 12\sqrt{5}$. Suma to $16\sqrt{5}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 9)x = -20 - (-6)$, czyli $2x = -14$. Stąd $x = -7$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $612/17 = 36$ zł, więc 11 zeszytów kosztuje $11 \cdot 36 = 396$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 15^2 + 36^2 = 1521$. Długość jest dodatnia, więc $x = 39$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(7, -12)$.

10. D — Środek odcinka to $(3, -13)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 3$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 19^2 - \pi \cdot 15^2 = (361 - 225)\pi = 136\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 100^2 - 96^2 = 784$, a $x = 28$ cm.

13. D — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 59 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $62 \cdot (62 - 3)/2 = 1829$.

14. A — Wszystkich kul jest $11 + 3 + 4 = 18$. Korzystnych jest 11. Zatem $P = 11/18 = 11/18$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 18 = 90$. Suma czterech znanych liczb to 47, więc $x = 90 - 47 = 43$.

16. A — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $4 \cdot 42/2 = 84$ cm^2.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 14: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 80.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(18^2 + 80^2)} = 82$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (18 + 80) = 196$ cm.

Zestaw 015 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: C 3: B 4: A 5: D 6: A 7: B 8: D 9: B 10: C 11: B 12: C 13: A 14: A 15: A 16: A 17: A: F; B: F 18: A: F; B: P

1. D — Niech $x = 0,(25)$. Wtedy $100x - x = 25$, czyli $x = 25/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 9 - 8 \cdot 5)/(5 \cdot 9) = -13/45 = -13/45$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $700 \cdot 75/100 = 525{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $525{,}00 \cdot 60/100 = 315{,}00$ zł.

4. A — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(3 + 4 - 1)} = 4^6 = 4096$.

5. D — $\sqrt{735} = \sqrt{(7^2 \cdot 15)} = 7\sqrt{15}$, a $\sqrt{1500} = 10\sqrt{15}$. Suma to $17\sqrt{15}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(9 - 7)x = -8 - (-8)$, czyli $2x = 0$. Stąd $x = 0$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $407/11 = 37$ zł, więc 2 zeszytów kosztuje $2 \cdot 37 = 74$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 51^2 + 140^2 = 22201$. Długość jest dodatnia, więc $x = 149$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(10, 7)$.

10. C — Środek odcinka to $(22, 3)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 22$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 8^2 - \pi \cdot 1^2 = (64 - 1)\pi = 63\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 34^2 - 16^2 = 900$, a $x = 30$ cm.

13. A — 67-kąt można podzielić na 65 trójkątów. Suma wynosi $(67 - 2) \cdot 180° = 11700°$.

14. A — Wszystkich kul jest $5 + 16 + 9 = 30$. Korzystnych jest 5. Zatem $P = 5/30 = 1/6$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 15 = 75$. Suma czterech znanych liczb to 58, więc $x = 75 - 58 = 17$.

16. A — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 51/17 = 6$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 19: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 95.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (6 + 8) = 28$ cm.

Zestaw 016 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: A 3: D 4: D 5: A 6: D 7: B 8: B 9: D 10: B 11: C 12: B 13: D 14: D 15: B 16: D 17: A: P; B: F 18: A: F; B: F

1. B — Niech $x = 0,(64)$. Wtedy $100x - x = 64$, czyli $x = 64/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(2 \cdot 12 - 6 \cdot 5)/(5 \cdot 12) = -6/60 = -1/10$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $4400 \cdot 70/100 = 3080{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $3080{,}00 \cdot 80/100 = 2464{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $2^{(1 + 2 - 1)} = 2^2 = 4$.

5. A — $\sqrt{375} = \sqrt{(5^2 \cdot 15)} = 5\sqrt{15}$, a $\sqrt{1215} = 9\sqrt{15}$. Suma to $14\sqrt{15}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(7 - 2)x = -7 - (3)$, czyli $5x = -10$. Stąd $x = -2$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $322/14 = 23$ zł, więc 10 zeszytów kosztuje $10 \cdot 23 = 230$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 89^2 - 80^2 = 1521$. Długość jest dodatnia, więc $x = 39$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(4, -9)$.

10. B — Środek odcinka to $(6, 25)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 6$.

11. C — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 24^2 - \pi \cdot 20^2 = (576 - 400)\pi = 176\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 10^2 - 8^2 = 36$, a $x = 6$ cm.

13. D — 93-kąt można podzielić na 91 trójkątów. Suma wynosi $(93 - 2) \cdot 180° = 16380°$.

14. D — Wszystkich kul jest $3 + 10 + 17 = 30$. Korzystnych jest 3. Zatem $P = 3/30 = 1/10$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 10 = 50$. Suma czterech znanych liczb to 42, więc $x = 50 - 42 = 8$.

16. D — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 260/26 = 20$ cm.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 33: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 89.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(20^2 + 48^2)} = 52$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (20 + 48) = 136$ cm.

Zestaw 017 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: B 3: D 4: B 5: C 6: C 7: D 8: A 9: D 10: A 11: C 12: C 13: B 14: B 15: A 16: C 17: A: F; B: P 18: A: F; B: P

1. A — Niech $x = 2,(88)$. Wtedy $100x - x = 286$, czyli $x = 26/9$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(8 \cdot 12 - 1 \cdot 10)/(10 \cdot 12) = 86/120 = 43/60$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $2400 \cdot 120/100 = 2880{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2880{,}00 \cdot 85/100 = 2448{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $2^{(1 + 5 - 5)} = 2^1 = 2$.

5. C — $\sqrt{75} = \sqrt{(5^2 \cdot 3)} = 5\sqrt{3}$, a $\sqrt{108} = 6\sqrt{3}$. Suma to $11\sqrt{3}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(3 - 2)x = 3 - (-9)$, czyli $1x = 12$. Stąd $x = 12$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $248/8 = 31$ zł, więc 19 zeszytów kosztuje $19 \cdot 31 = 589$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 6^2 + 8^2 = 100$. Długość jest dodatnia, więc $x = 10$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-7, -3)$.

10. A — Środek odcinka to $(-14, -15)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -14$.

11. C — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 34^2 - \pi \cdot 25^2 = (1156 - 625)\pi = 531\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 109^2 - 91^2 = 3600$, a $x = 60$ cm.

13. B — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 71 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $74 \cdot (74 - 3)/2 = 2627$.

14. B — Wszystkich kul jest $13 + 18 + 9 = 40$. Korzystnych jest 13. Zatem $P = 13/40 = 13/40$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 13 = 65$. Suma czterech znanych liczb to 60, więc $x = 65 - 60 = 5$.

16. C — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 675/25 = 54$ cm.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 14: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 36.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(17^2 + 144^2)} = 145$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (17 + 144) = 322$ cm.

Zestaw 018 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: A 3: B 4: D 5: C 6: D 7: C 8: D 9: B 10: A 11: B 12: A 13: C 14: B 15: D 16: A 17: A: P; B: F 18: A: P; B: F

1. B — Niech $x = 0,(28)$. Wtedy $100x - x = 28$, czyli $x = 28/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 6 + 3 \cdot 4)/(4 \cdot 6) = 18/24 = 3/4$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $1400 \cdot 120/100 = 1680{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1680{,}00 \cdot 85/100 = 1428{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(5 + 1 - 1)} = 4^5 = 1024$.

5. C — $\sqrt{539} = \sqrt{(7^2 \cdot 11)} = 7\sqrt{11}$, a $\sqrt{176} = 4\sqrt{11}$. Suma to $11\sqrt{11}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(9 - 8)x = 10 - (9)$, czyli $1x = 1$. Stąd $x = 1$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $208/8 = 26$ zł, więc 12 zeszytów kosztuje $12 \cdot 26 = 312$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 20^2 + 99^2 = 10201$. Długość jest dodatnia, więc $x = 101$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-8, -3).

10. A — Środek odcinka to (-7, -3). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -7$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 26^2 - \pi \cdot 14^2 = (676 - 196)\pi = 480\pi$ cm^2.

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 17^2 - 15^2 = 64$, a $x = 8$ cm.

13. C — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 2 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $5 \cdot (5 - 3)/2 = 5$.

14. B — Wszystkich kul jest $19 + 9 + 15 = 43$. Korzystnych jest 19. Zatem $P = 19/43 = 19/43$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 23 = 115$. Suma czterech znanych liczb to 72, więc $x = 115 - 72 = 43$.

16. A — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 676/26 = 52$ cm.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 18: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 81.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(15^2 + 20^2)} = 25$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (15 + 20) = 70$ cm.

Zestaw 019 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: C 3: B 4: B 5: B 6: D 7: B 8: C 9: D 10: B 11: A 12: B 13: A 14: B 15: D 16: D 17: A: P; B: F 18: A: P; B: P

1. A — Niech $x = 0,(52)$. Wtedy $100x - x = 52$, czyli $x = 52/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 6 + 5 \cdot 4)/(4 \cdot 6) = 26/24 = 13/12$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $1700 \cdot 60/100 = 1020{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1020{,}00 \cdot 95/100 = 969{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(4 + 1 - 1)} = 4^4 = 256$.

5. B — $\sqrt{726} = \sqrt{(11^2 \cdot 6)} = 11\sqrt{6}$, a $\sqrt{54} = 3\sqrt{6}$. Suma to $14\sqrt{6}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(6 - 3)x = -24 - (6)$, czyli $3x = -30$. Stąd $x = -10$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $224/16 = 14$ zł, więc 5 zeszytów kosztuje $5 \cdot 14 = 70$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 48^2 + 140^2 = 21904$. Długość jest dodatnia, więc $x = 148$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-1, -7)$.

10. B — Środek odcinka to $(5, -23)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 5$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 32^2 - \pi \cdot 11^2 = (1024 - 121)\pi = 903\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 20^2 - 12^2 = 256$, a $x = 16$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 47 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $50 \cdot (50 - 3)/2 = 1175$.

14. B — Wszystkich kul jest $19 + 10 + 11 = 40$. Korzystnych jest 30. Zatem $P = 30/40 = 3/4$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 17 = 85$. Suma czterech znanych liczb to 77, więc $x = 85 - 77 = 8$.

16. D — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 42/6 = 14$ cm.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 12: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 41.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(8^2 + 15^2)} = 17$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (8 + 15) = 46$ cm.

Zestaw 020 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: D 3: B 4: B 5: C 6: D 7: C 8: A 9: C 10: B 11: D 12: D 13: A 14: A 15: C 16: C 17: A: P; B: F 18: A: P; B: P

1. A — Niech $x = 2,(94)$. Wtedy $100x - x = 292$, czyli $x = 292/99$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 8 + 4 \cdot 4)/(4 \cdot 8) = 24/32 = 3/4$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $5900 \cdot 115/100 = 6785{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $6785{,}00 \cdot 60/100 = 4071{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $3^{(3 + 3 - 1)} = 3^5 = 243$.

5. C — $\sqrt{245} = \sqrt{(7^2 \cdot 5)} = 7\sqrt{5}$, a $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. Suma to $10\sqrt{5}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(6 - 4)x = -12 - (-24)$, czyli $2x = 12$. Stąd $x = 6$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $63/3 = 21$ zł, więc 4 zeszytów kosztuje $4 \cdot 21 = 84$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 60^2 + 63^2 = 7569$. Długość jest dodatnia, więc $x = 87$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (12, 2).

10. B — Środek odcinka to (-14, 2). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -14$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 5^2 - \pi \cdot 4^2 = (25 - 16)\pi = 9\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 145^2 - 144^2 = 289$, a $x = 17$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 26 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $29 \cdot (29 - 3)/2 = 377$.

14. A — Wszystkich kul jest $13 + 4 + 4 = 21$. Korzystnych jest 17. Zatem $P = 17/21 = 17/21$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 14 = 70$. Suma czterech znanych liczb to 54, więc $x = 70 - 54 = 16$.

16. C — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $8 \cdot 22/2 = 88$ cm^2.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 12: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 02.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(60^2 + 91^2)} = 109$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (60 + 91) = 302$ cm.

Zestaw 021 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: A 3: C 4: A 5: A 6: D 7: D 8: B 9: A 10: B 11: B 12: D 13: C 14: A 15: B 16: B 17: A: P; B: F 18: A: P; B: P

1. A — Niech $x = 0,(65)$. Wtedy $100x - x = 65$, czyli $x = 65/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(10 \cdot 5 + 2 \cdot 12)/(12 \cdot 5) = 74/60 = 37/30$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $1600 \cdot 120/100 = 1920{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1920{,}00 \cdot 95/100 = 1824{,}00$ zł.

4. A — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $6^{(2 + 6 - 3)} = 6^5 = 7776$.

5. A — $\sqrt{112} = \sqrt{(4^2 \cdot 7)} = 4\sqrt{7}$, a $\sqrt{175} = 5\sqrt{7}$. Suma to $9\sqrt{7}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(10 - 7)x = 38 - (5)$, czyli $3x = 33$. Stąd $x = 11$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $78/2 = 39$ zł, więc 14 zeszytów kosztuje $14 \cdot 39 = 546$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 7^2 + 24^2 = 625$. Długość jest dodatnia, więc $x = 25$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-12, 5)$.

10. B — Środek odcinka to $(-10, 2)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -10$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 31^2 - \pi \cdot 15^2 = (961 - 225)\pi = 736\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 73^2 - 48^2 = 3025$, a $x = 55$ cm.

13. C — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 54 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $57 \cdot (57 - 3)/2 = 1539$.

14. A — Wszystkich kul jest $7 + 14 + 15 = 36$. Korzystnych jest 22. Zatem $P = 22/36 = 11/18$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 18 = 90$. Suma czterech znanych liczb to 75, więc $x = 90 - 75 = 15$.

16. B — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 216/18 = 24$ cm.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 9: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 06.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(28^2 + 45^2)} = 53$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (28 + 45) = 146$ cm.

Zestaw 022 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: D 3: B 4: D 5: D 6: C 7: C 8: C 9: C 10: A 11: D 12: A 13: C 14: A 15: C 16: B 17: A: F; B: F 18: A: P; B: F

1. C — Niech $x = 0,(18)$. Wtedy $100x - x = 18$, czyli $x = 2/11$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 3 + 1 \cdot 4)/(4 \cdot 3) = 7/12 = 7/12$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $1800 \cdot 130/100 = 2340{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2340{,}00 \cdot 60/100 = 1404{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(6 + 7 - 7)} = 4^6 = 4096$.

5. D — $\sqrt{54} = \sqrt{(3^2 \cdot 6)} = 3\sqrt{6}$, a $\sqrt{150} = 5\sqrt{6}$. Suma to $8\sqrt{6}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(9 - 3)x = 83 - (23)$, czyli $6x = 60$. Stąd $x = 10$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $72/8 = 9$ zł, więc 10 zeszytów kosztuje $10 \cdot 9 = 90$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 36^2 + 105^2 = 12321$. Długość jest dodatnia, więc $x = 111$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-8, -4).

10. A — Środek odcinka to (11, 3). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 11$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 15^2 - \pi \cdot 3^2 = (225 - 9)\pi = 216\pi$ cm^2.

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 82^2 - 80^2 = 324$, a $x = 18$ cm.

13. C — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 39 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $42 \cdot (42 - 3)/2 = 819$.

14. A — Wszystkich kul jest $10 + 9 + 4 = 23$. Korzystnych jest 14. Zatem $P = 14/23 = 14/23$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 12 = 60$. Suma czterech znanych liczb to 45, więc $x = 60 - 45 = 15$.

16. B — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $23 \cdot 22/2 = 253$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 11: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 03.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(27^2 + 120^2)} = 123$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (27 + 120) = 294$ cm.